Oportunidades productivas y de inversión en Colombia

Metodología para estimar el tamaño de oportunidad de implementar estrategia de Nearshoring

Fedesarrollo

2026

Objetivo general

- Presentar la metodología desarrollada por Fedesarrollo para cuantificar el tamaño de la oportunidad y social de las oportunidades identificadas en el estudio de Nearshoring y atracción de inversión en Colombia.
- Explicar las etapas del ejercicio:
  1. Identificación de episodios exportadores
  2. Modelación econométrica
  3. Proyección para Colombia y evaluación macroeconómica vía Matriz Insumo Producto (MIO).

Estructura general de la metodología

1. **Identificación de episodios de exportación**
2. **Estimación y proyección del modelo GLM**
3. **Análisis de PIB con la MIO y Valor Agregado**
4. **Cálculo del oportunidad en pobreza y empleo**

Estructura general de la metodología

1. **Identificación de episodios de exportación**
2. Estimación y proyección del modelo GLM
3. Análisis de PIB con la MIO y Valor Agregado
4. Cálculo del oportunidad en pobreza y empleo

Identificamos episodios de auge exportador utilizando literatura académica

1. Detectar posibles periodos de crecimiento sostenido en exportaciones bilaterales por producto.
2. Analizar series origen–destino–producto utilizando criterios basados en Freund & Pierola (2008) y Fedesarrollo (2024).
3. Generar un conjunto de episodios válidos bajo condiciones de crecimiento, continuidad y robustez para países comparables a Colombia (Costa Rica, República Dominicana y México).

Siguiendo a Fedesarrollo (2024) para identificar posibles episodios de auge exportador

- Un posible episodio corresponde a un periodo de crecimiento exportador continuo dentro de una tupla origen–destino–producto.
- Se identifica como el intervalo entre los años con valor mínimo y máximo del *market share* bilateral que cumplen ciertos criterios.
  - Se exige que el comercio de la tupla entre periodos sea continuo entre los años del periodo.
  - Se excluyen las series con máximos en el primer año.

  la naturaleza del análisis, los datos nominales se deflactan a dólares reales del 2019.

Se utilizan datos de comercio internacional de UN Comtrade

- Se obtienen los datos de importaciones de todos los países de los productos identificados en HS6 de 1996 (Se hace la traducción desde HS6 de 2012).
- Dado la naturaleza del análisis, los datos nominales se deflactan a dólares reales del 2019.

Resumen de criterios de selección de episodios de auge propuestos por Freund & Pierola (2008)

Los episodios deben cumplir los siguientes criterios:

1. Se calcula el **cambio porcentual** de las exportaciones para todos los periodos. El cambio en el episodio debe ser mayor o igual a 6%.
2. El crecimiento durante episodio debe ser al menos 3 puntos porcentuales mayor al crecimiento observado en el periodo anterior. Además, debe ser $1/3$ mayor el crecimiento del periodo del episodio comparado con el periodo anterior
3. En el periodo del auge, el market share, del país de origen, en los 5 principales destinos debe ser, en promedio, mayor que en el periodo anterior.
4. El valor mínimo de las exportaciones en el periodo del auge debe ser mayor al valor máximo de las exportaciones en el periodo anterior al auge.
5. Eliminando el año que más se exportó durante el auge, el **promedio del crecimiento** en el periodo de auge debe ser mayor al crecimiento promedio en el periodo anterior.

Se definen variables clave para identificar episodios

- Se calcula el **market share** $s_{o,d,p,t}$ para cada combinación de origen o, destino d, producto p y año t.
- Se identifica el valor máximo global $\max(s_{o,d,p,t})$ para cada origen y destino. A este valor se le denomina como $s^{\max}_{o,d,p}$.
- Se identifica el año $t_{\max}$ en el que se alcanza dicho máximo:

$$t_{\max} = \arg\max_{t} s_{o,d,p,t}$$

- Se define el año de inicio $t_{\min}$ del episodio como aquel en el que comienza el incremento sostenido hacia $t_{\max}$.

$$t_{\min} = \arg\min_{t} s_{o,d,p,t} \mid t < t_{\max}$$

- Se verifica la continuidad del episodio observando los valores de $s_{o,d,p,t}$ anteriores a $t_{\max}$ y posteriores a $t_{\max}$
- Se clasifican los episodios como "episodio", el periodo anterior como "anterior" y el periodo posterior como "posterior".

Formalmente, se usan seis criterios para identificar episodios

1. **Umbral mínimo de crecimiento**

$$g_T \geq 0.06$$

El crecimiento promedio durante el episodio es, al menos, 6 %.

2. **Ventaja sobre el periodo anterior**

$$g_T \geq g_{T^-} + 0.03 \quad \text{y} \quad g_T \geq \tfrac{4}{3} g_{T^-}$$

El episodio crece al menos 3 puntos porcentuales más —y 33 % más rápido— que el periodo previo.

3. **Mayor penetración en los cinco destinos líderes**

$$\bar{s}_T > \bar{s}_{T^-}$$

El market share promedio en los cinco principales destinos mejora frente al periodo anterior.

Formalmente, se usan seis criterios para identificar episodios

4. **Sostenibilidad posterior**

$$\min_{t \in T} X_{o,p,t} \; > \; \max_{t \in T^-} X_{o,p,t}$$

En el peor momento del episodio, el peor año supera al mejor año del periodo anterior.

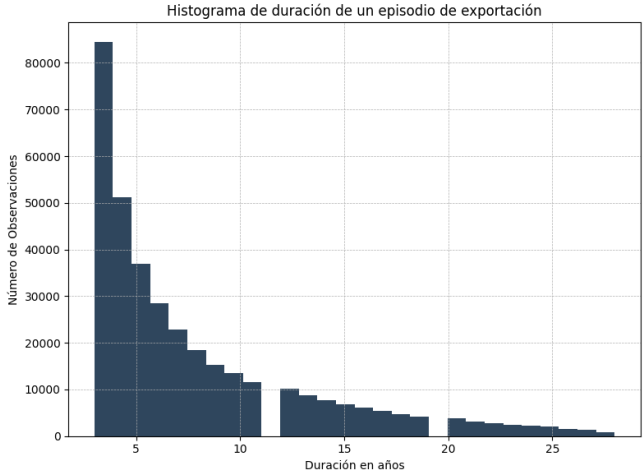
5. **Robustez excluyendo el año pico**

Sea $t^* = \arg\max_{t \in T} X_{o,p,t}$ y $T^{(-)} = T \setminus \{t^*\}$. Entonces

$$g_{T^{(-)}} \; > \; g_{T^-}$$

Quitando el año de mayor venta, el crecimiento medio del episodio sigue superando al del periodo previo.

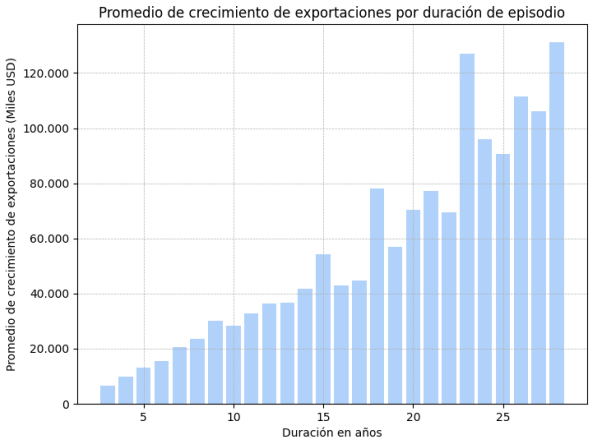
La mayoría de los episodios exportadores son breves, pero algunos logran sostenerse más de una década



1

[1] Se define un auge **sostenido** a partir de 3 años consecutivos de duración.

Los episodios más duraderos están asociados con mayores incrementos en exportaciones



Estructura general de la metodología

1. Identificación de episodios de exportación
2. **Estimación y proyección del modelo GLM**
3. Análisis de PIB con la MIO y Valor Agregado
4. Cálculo del oportunidad en pobreza y empleo

Estimación del modelo de crecimiento exportador

- Este bloque modela características identificadas y medibles de los episodios de auge exportador para identificar los factores estructurales asociados a expansiones sostenidas en las exportaciones bilaterales por producto.
- Se estima un modelo lineal generalizado (GLM) con distribución Poisson y enlace logarítmico, adecuado para capturar la naturaleza no negativa y asimétrica de las variaciones en exportaciones.
- El modelo se estima sobre una base internacional (excluyendo a Colombia) para identificar regularidades empíricas entre países y productos, lo que permite posteriormente proyectar los cambios esperados en las exportaciones colombianas bajo escenarios contrafactuales comparables.

Estructura del modelo econométrico

- Se utiliza un **modelo lineal generalizado (GLM)** con familia *Poisson* y enlace *log*, adecuado para modelar tasas de crecimiento no negativas y distribuciones asimétricas. Los errores se corrigen mediante varianzas robustas (**HC3**) para controlar heterocedasticidad.
- La especificación relaciona el cambio en exportaciones con variaciones en la demanda externa, la participación inicial del exportador, la distancia geográfica, el tamaño económico de los países, la afinidad cultural y los efectos sectoriales.
- La combinación de estas variables permite capturar tanto las condiciones de mercado (demanda y tamaño) como los factores estructurales que influyen en la competitividad exportadora y la expansión geográfica de las firmas.
- Se obtienen los parámetros estimados que se utilizan en la etapa de proyección para Colombia.

Especificación del modelo econométrico

Para t_0 y $t^* = t_{t+1}$ con $t_0, t_{t+1} \in T$:

$$\Delta x_{o,d,p,t_0 \to t^*} = \beta_0 + \beta_1 \times \Delta m_{d,p,t_0 \to t^*} + \beta_2 \times s_{o,d,p,t_0} + \tag{1}$$

$$\delta_1 \times \log \text{distancia}_{o,d} + \delta_2 \times \text{cultura}_{o,d} + \delta_3 \times \text{industria}_p +$$

$$\delta_4 \times \log \text{gdp}_{o,t} + \delta_5 \times \log \text{gdp}_{d,t} + \delta_6 \times \log \text{gdp}^2_{o,t} + \delta_7 \times \log \text{gdp}^2_{d,t} +$$

$$\delta_8 \times \log(t^* - t_0 + 1) + \delta_9 \times \log(t^* - t_0 + 1)^2 +$$

$$\phi_1 \times \text{región}_o + \phi_2 \times \text{región}_d + \varepsilon_{o,d,p,t_0 \to t^*}$$

Controles incluidos en la especificación

- **Distancia geográfica (log_distancia):** proxy de los costos de transporte y las fricciones logísticas entre países origen y destino. CEPII.
- **Afinidad cultural (cultura_similaridad):** captura la similitud institucional, lingüística o histórica entre socios comerciales, que reduce barreras de entrada.
- **Grupos de industria del producto (industria x):** controla diferencias tecnológicas y de estructura productiva según la clasificación CIIU. DANE.
- **PIB de origen y destino (log_gdp_o y log_gdp_d):** representan el tamaño y la capacidad económica de los países, permitiendo identificar no linealidades en el efecto del ingreso. Dólares PPP reales de 2019. IMF.
- **Duración del episodio (log_duracion):** controla la extensión temporal del auge exportador.
- **Regiones de origen y destino (región_o y región_d):** dummies regionales según el geoesquema de Naciones Unidas, que capturan efectos espaciales y heterogeneidad estructural.

Proyección exportaciones para Colombia en 2025-2035

- La predicción fuera de muestra busca estimar el cambio esperado en exportaciones colombianas aplicando los parámetros del modelo estimado con datos internacionales a las condiciones estructurales de Colombia.
- Este ejercicio permite evaluar cómo se comportaría Colombia si enfrentara un episodio de expansión exportadora con características similares a las observadas en otros países.
- Para realizar la proyección, se replica la estructura del conjunto de entrenamiento: se generan las mismas variables explicativas utilizadas en la estimación asegurando consistencia en definiciones y escalas.
- La duración del episodio se fija en 10 años (la mediana de la distribución de duración de un episodio).

Tratamiento de datos para la proyección fuera de muestra del modelo para el caso colombiano

Se replica la estructura exacta del conjunto de entrenamiento, con los datos para Colombia:

- Calcular la cuota de mercado de Colombia en 2023 para cada producto recibido e identificado.
- Para bienes que Colombia aún no exporta: la cuota inicial es cero.
- Proyectar la demanda de los principales importadores a 2035 usando alisamiento exponencial.
  - La proyección dependerá de el periodo promedio que dure un episodio.
  - Se hace para 65 países y 809 productos. Se eliminan observaciones vacías.
- Aplicar los coeficientes estimados en la ecuación **(1)** para obtener el aumento potencial de exportaciones por producto e industria.

Resultados de la estimación del modelo econométrico

Variable	Coeficiente
const	-2.9310
log_Delta_m	0.1141
share_start	1.8564
log_duracion	2.0751
log_duracion2	-0.2205
log_gdp_o	0.0923
log_gdp_o2	-0.0008
log_gdp_d	0.6830
log_gdp_d2	-0.0092
log_distancia	-0.3117
cultura_similaridad	-0.0103
industria_26 - Otros	1.9175
industria_Otras industrias	1.9856

Porcentaje de éxito exportador en la proyección

- Al aplicar el modelo de proyección a todos los productos y destinos con demanda potencial, se asume implícitamente que Colombia podría exportar exitosamente a todos los mercados, sin restricciones productivas, logísticas ni institucionales.
- Este supuesto resulta poco realista: en la práctica, solo una fracción de los productos logra consolidar un episodio de crecimiento sostenido en las exportaciones.
- Para aproximar un escenario más plausible, se estima la proporción de productos que efectivamente alcanzan un auge exportador en países comparables a Colombia.
- Esta proporción se estima como referencia empírica del éxito exportador observado. El escenario base del modelo no la aplica como ponderador: el *bootstrap* remuestrea una fracción fija de los productos proyectados, del 15%, y de ahí salen los intervalos de confianza y las exportaciones esperadas.

Estimación de la proporción de productos exitosos en países comparables

- Se mide, para México, Costa Rica y República Dominicana, la proporción de productos que cumplen la primera condición de *Freund & Pierola (2008)*: un episodio de crecimiento exportador hacia Estados Unidos con incremento medio anual superior al 6%.
- Esta condición se adopta como una medida simplificada de éxito exportador, dado que captura la capacidad de un producto para sostener una expansión significativa durante varios años consecutivos.
- En la práctica, los países no son exitosos en todos sus productos ni mercados. Por eso, estimar esta proporción permite ajustar la proyección colombiana a una tasa de éxito empírica observada.
- La proporción se define como $\pi_o = \frac{\sum_{p \in P_{d \to o}} \mathbf{1}\{p,o \text{ tiene episodio}\}}{|P_{d \to o}|}$, y los resultados obtenidos fueron: México 54.4%, Costa Rica 20.4% y República Dominicana 26.6%, con un promedio de 33.8%.

Posteriormente, realizamos un procedimiento de bootstrap para capturar la incertidumbre en los resultados

- La idea es aproximar, mediante simulación, los posibles resultados que surgirían si distintos subconjuntos de productos fueran exitosos, manteniendo la estructura general del modelo.
- El *bootstrap* se utiliza para evaluar la incertidumbre asociada al hecho de que no todos los productos proyectados alcanzan efectivamente un episodio de auge exportador.
- En cada una de las iteraciones, se realiza un remuestreo aleatorio con reemplazo del conjunto de proyecciones, seleccionando la proporción de productos correspondiente a cada escenario.
- Se definen tres escenarios conservadores de éxito: conservador (10%), base (15%) y optimista (20%), que representan la fracción de productos que materializan un crecimiento sostenido.

Ventajas estadísticas y utilidad del procedimiento de bootstrap

- Cada submuestra constituye una versión alternativa del escenario exportador, lo que permite generar una distribución empírica de resultados para las exportaciones, el PIB y otras variables de interés.
- Permite obtener medidas de dispersión e incertidumbre sin asumir una forma funcional o distribución específica de los errores.
- Refleja la variabilidad real de los datos y proporciona estimaciones más robustas frente a valores atípicos o muestras pequeñas.
- Los intervalos de confianza derivados de las simulaciones representan el rango dentro del cual se espera que se ubiquen las verdaderas magnitudes de exportaciones y PIB bajo distintos escenarios de éxito.

¿Cómo crecen las exportaciones en un auge exportador exitoso?

- Se desarrolló un índice normalizado que captura la forma funcional del **crecimiento de exportaciones en 20 años**, utilizando información histórica de **Colombia, México, Costa Rica y República Dominicana**.
  - Se calcula sobre 20 años para describir la dinámica del auge exportador siendo conservadores en su duración.
- Cada serie histórica se transformó a índice base 1, donde el primer año de cada ventana temporal se establece como referencia (índice $= 1.0$). El promedio extrae **el patrón común de crecimiento observado**.
- El índice representa la forma **funcional típica**: no una tasa constante, sino una trayectoria con dinámicas observadas históricamente.

Estructura de los Datos

- Los datos se obtuvieron de la base de datos de comercio internacional de la **UN Comtrade**.
- Para el análisis se utilizan las exportaciones totales desagregadas por país y año.
- Las variables principales que componen esta base incluyen
  - `ReporterName` que identifica el nombre del país exportador
  - `Year` que corresponde al año de la observación
  - `TradeValue in 1000 USD` que registra el valor de las exportaciones expresado en miles de dólares estadounidenses.
- El período de análisis abarca desde la década de 1990 hasta 2025, específicamente:
  - Colombia: 1990–2024
  - México: 1990–2024
  - Costa Rica: 1994–2023
  - República Dominicana: 1996–2023 (Vacío entre 1996 y 2001)

Comportamiento de las Exportaciones

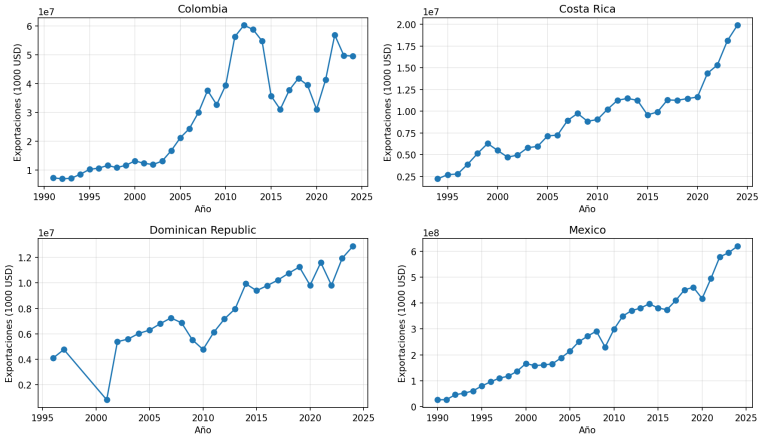


Figure: Series temporales de exportaciones para cada país

Metodología: Paso 1 - Normalización

Para cada país i y cada año t, se observa el valor de exportaciones $X_{i,t}$.

Normalización a índice base 1:
Para cada ventana temporal que comienza en el año t_0 y termina en $t_0 + 19$:

$$I_{i,t} = \frac{X_{i,t}}{X_{i,t_0}}$$

donde $I_{i,t_0} = 1$ por construcción.

Interpretación: El índice $I_{i,t}$ representa el factor de crecimiento acumulado desde el año base. Por ejemplo, $I_{i,t} = 2.5$ indica que las exportaciones se han multiplicado por 2.5 respecto al año inicial.

Metodología: Paso 2 - Ventanas Móviles

Ventanas móviles (rolling windows):
Para cada país i con T_i años de datos, se construyen múltiples ventanas de 20 años:

- Ventana 1: años $[t_1, t_1 + 19]$
- Ventana 2: años $[t_2, t_2 + 19]$
- $\vdots$
- Ventana W_i: años $[t_{W_i}, t_{W_i} + 19]$

donde $W_i = T_i - 19$ es el número total de ventanas para el país i.

Resultado: Cada ventana genera una trayectoria normalizada de 20 puntos: $\{I_{i,w,0}, I_{i,w,1}, \ldots, I_{i,w,19}\}$ donde w indexa la ventana.

Metodología: Paso 3 - Promedio de Índices

Índice promedio entre países y ventanas:
Para cada período $s \in \{0, 1, 2, \ldots, 19\}$:

$$\bar{I}_s = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{K} \sum_{w=1}^{W_i} I_{i,w,s}$$

donde:

- K = número de países
- W_i = número de ventanas del país i
- $N = \sum_{i=1}^{K} W_i$ = número total de observaciones

Resultado: Vector de 20 valores $\{\bar{I}_0, \bar{I}_1, \ldots, \bar{I}_{19}\}$ que representa la trayectoria promedio de crecimiento para cada ventana.

Justificación del Promedio de Índices

El promedio cumple tres funciones estadísticas fundamentales:

1. **Identificación del patrón común:** Identifica la forma funcional media del crecimiento de exportaciones, eliminando fluctuaciones específicas de cada país o período.

2. **Robustez:** Reduce el impacto de observaciones atípicas y eventos idiosincráticos (crisis, booms temporales).

3. **Generalización:** Permite aplicar el índice al contexto colombiano, asumiendo que la dinámica subyacente del crecimiento de exportaciones es similar entre economías comparables, sin dejar de tener en cuenta la dinámica observada del país.

Se aplican los Índices Normalizados sobre las proyecciones exportadoras

- El índice normalizado se aplica a las proyecciones de exportaciones, tanto vegetativas como ganancia potencial, mediante reescalado, que preserva la forma funcional observada históricamente.
- Se definen un valor inicial x_0 (proyección de exportaciones en el año base) y un valor final x_{19} (meta en 20 años). El crecimiento total objetivo es $(x_{19} - x_0)$.
- Para cada período t, el índice indica qué proporción del crecimiento total se había alcanzado históricamente.
- La fórmula de reescalado distribuye el crecimiento objetivo siguiendo la dinámica temporal capturada en el índice histórico:

$$\bar{X}_t = x_0 + (x_{19} - x_0) \times \left[\frac{(i_t - 1)}{(i_{19} - 1)} \right]$$

- Posteriormente, para mantener un prónostico conservador, pormediamos la senda modelada con una senda estimada de forma exponencial para suavizar la volatilidad de las trayectorias.

Como resultado, desarrollar la estrategia conllevaría a 122.650 USD mill. en exportaciones adicionales en este año, en el escenario base

- El valor adicional en exportaciones derivado del crecimiento exportador equivale a 15% del PIB en 2045.
- Esto implicaría multiplicar las exportaciones no tradicionales entre 2025 y 2045 en aproximadamente 7 veces, y las exportaciones totales en 4 veces.
- En términos per cápita, el las exportaciones en Colombia pasarían de 900 USD en 2024 a 3.858 USD en 2045.



Fuente: Fedesarrollo

Estructura general de la metodología

1. Identificación de episodios de exportación
2. Estimación y proyección del modelo GLM
3. **Análisis de PIB con la MIO y Valor Agregado**
4. Cálculo del oportunidad en pobreza y empleo

Para medir ese oportunidad, utilizamos la metodología de Matriz Insumo–Producto

- La Matriz Insumo–Producto (MIO) del DANE permite representar cómo los sectores de la economía colombiana están conectados entre sí, mostrando qué industrias compran y venden bienes y servicios a otras.
- En el contexto de este estudio, la MIO se utiliza para cuantificar cómo un choque positivo en la demanda externa se traduce en un aumento de producción, valor agregado y, finalmente, del PIB nacional.
- La metodología ofrece una visión integral del oportunidad macroeconómico de un auge exportador, considerando los encadenamientos productivos y la estructura sectorial propia de la economía colombiana.

Estimamos el potencial efecto del auge exportador sobre la economía colombiana

- Este bloque analiza cómo el crecimiento de las exportaciones se traduce en mayor producción y actividad económica dentro del país.
- Para hacerlo, se utiliza la Matriz de multiplicadores de Leontief obtenidas de la Matriz Insumo–Producto del DANE, que permite observar cómo los sectores están interconectados y cómo un aumento en la demanda externa se propaga por toda la economía.
- A partir de esta matriz, se estiman los efectos directos en las industrias exportadoras y los efectos indirectos sobre sus proveedores nacionales.
- Se incorporan los coeficientes de valor agregado para convertir el aumento en producción en una estimación del oportunidad sobre el PIB, diferenciando su contribución por sector y capturando valores año a año.

Cómo representamos la distribución del producto en la economía colombiana

1. Perspectiva por filas – Distribución del producto

$$\mathcal{X}_i = \sum_{j=1}^{n} x_{ij} + \mathcal{Y}_i$$

- $\mathcal{X}_i$: producción total generada por el sector i.
- x_{ij}: ventas del sector i al sector j, reflejan la demanda intermedia dentro de la economía.
- $\mathcal{Y}_i$: demanda final del sector i (consumo, inversión, gasto público, exportaciones netas).
- En nuestro caso, el aumento de exportaciones se incorpora dentro de $\mathcal{Y}_i$, representando el choque externo que impulsa la economía. Además, consideramos sector como industria CIIU.

Cómo interpretamos los requerimientos productivos de cada sector

2. Perspectiva por columnas – Requerimientos de producción

$$\mathcal{X}_j = \sum_{i=1}^{n} x_{ij} + \mathcal{V}_j$$

- $\mathcal{X}_j$: producción total necesaria para abastecer la demanda del sector j.
- x_{ij}: insumos que el sector j compra al sector i, mostrando su dependencia productiva.
- $\mathcal{V}_j$: valor agregado (salarios, utilidades, impuestos netos) generado en j.
- En este estudio, esta perspectiva permite ver cómo un mayor nivel de exportaciones en ciertos sectores genera una reacción en cadena sobre los demás sectores que les proveen insumos.

Cómo se construye la matriz que describe la tecnología de producción nacional

3.1 Definición de coeficientes técnicos

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{\mathcal{X}_j}$$

- Cada a_{ij} muestra cuántos pesos del insumo del sector i se requieren para producir un peso en el sector j.
- Esta relación resume la estructura tecnológica de la economía y la intensidad con que los sectores dependen unos de otros.
- Esta matriz se obtiene directamente del DANE, que calcula las interacciones productivas en Colombia.

Cómo se construye la matriz que describe la tecnología de producción nacional

3.2 Construcción de la matriz $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A} = [a_{ij}]_{i,j=1,\ldots,n}$$

- La matriz $\mathcal{A}$ se utiliza para capturar los efectos directos del cambio exportador sobre la producción nacional.
- En este trabajo, refleja cómo un aumento en exportaciones de sectores específicos se transmite al resto de la economía según su patrón de insumo–producto.

Cómo estimamos el efecto total del choque exportador sobre la producción

4. Modelo de Leontief

$$\mathcal{X} = \mathcal{A}\mathcal{X} + \mathcal{Y}$$

$$(I - \mathcal{A})\mathcal{X} = \mathcal{Y} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{X} = (I - \mathcal{A})^{-1}\mathcal{Y}$$

- La matriz inversa $(I - \mathcal{A})^{-1}$ permite estimar el efecto total que un cambio en la demanda final, como el aumento exportador, tiene sobre la producción de todos los sectores.
- En nuestro caso, la demanda externa se introduce como el choque $\mathcal{Y}$ y se propaga por toda la economía a través de los encadenamientos productivos.
- Así se obtiene el incremento total de producción asociado al auge exportador y la distribución de sus beneficios entre industrias.

Medición del choque de exportaciones en el contexto insumo–producto

1. Vector de choque exportador

$$\Delta \mathcal{Y} = [\Delta \mathcal{E}_1, \Delta \mathcal{E}_2, \ldots, \Delta \mathcal{E}_n]'$$

- Cada componente $\Delta \mathcal{E}_i$ representa el incremento esperado de exportaciones del sector i, obtenido a partir del modelo econométrico.
- Este vector constituye el punto de partida del análisis, pues refleja la magnitud y composición del impulso externo que ingresa a la economía.

Medición del choque de exportaciones en el contexto insumo–producto

2. Transmisión del choque a la producción total

$$\Delta \mathcal{X} = (I - \mathcal{A})^{-1} \Delta \mathcal{Y}$$

- $\Delta \mathcal{X}$ indica el cambio total en la producción de cada sector tras incorporar el nuevo nivel de exportaciones.
- $(I - \mathcal{A})^{-1}$ es la inversa de Leontief, que mide cómo un aumento en la demanda final se propaga a lo largo de los encadenamientos productivos.
- Este proceso permite descomponer los efectos del auge exportador en dos componentes: directos (sectores que exportan) e indirectos (sectores que les proveen insumos).

Conversión del aumento de producción en oportunidad sobre el PIB colombiano

1. Cálculo de los coeficientes de valor agregado

$$VA = [v_1, v_2, \ldots, v_n]', \quad v_j = \frac{\mathcal{V}_j}{\mathcal{X}_j}$$

- Cada coeficiente v_j representa la proporción del valor agregado que el sector j aporta por unidad de producción.
- El vector v resume la estructura de generación de ingresos, salarios e impuestos dentro de la economía.
- En este contexto, se usa para identificar qué parte del incremento en producción se traduce efectivamente en un aumento del PIB.

Conversión del aumento de producción en oportunidad sobre el PIB colombiano

2. Estimación del oportunidad sobre el PIB

$$\Delta PIB = VA' \, \Delta \mathcal{X} = VA'(I - \mathcal{A})^{-1} \, \Delta \mathcal{Y}$$

- $\Delta \mathcal{X}$: cambio total en la producción obtenido del modelo de Leontief.
- $\Delta \mathcal{Y}$: vector del aumento en exportaciones por sector.
- $(I - \mathcal{A})^{-1}$: matriz inversa que refleja los encadenamientos productivos.
- La expresión muestra cómo un choque exportador inicial se convierte en incremento del PIB, combinando interdependencias sectoriales y generación de valor agregado.

Integración con la MIO I/II

- Para todas las submuestras del bootstrap, se utiliza los multiplicadores de Leontief basados en la Matriz Insumo–Producto (MIO) del DANE, con base 2015 y desagregación de 68 industrias.
- Se establece un mapeo entre códigos HS6 de comercio internacional, las clasificaciones CIIU Rev.4 y las ramas MIO equivalentes. Este emparejamiento permite vincular cada producto exportado con la industria nacional correspondiente.
- El incremento proyectado en exportaciones se agrega por rama MIO para obtener un vector de choques sectoriales, que representa el aumento potencial por cada producto exportado de la demanda externa por industria.
- Los montos se convierten de USD reales 2015 a pesos colombianos (COP 2015) usando la tasa promedio de cambio y deflactores de precios consistentes con las cuentas nacionales.

Integración con la MIO II/II

- Este vector de choques en pesos constantes constituye la entrada principal para el cálculo del ΔPIB mediante los multiplicadores de Leontief.
- En términos estadísticos, cada escenario del *bootstrap* genera un vector de choques $\Delta \mathcal{Y}$, correspondiente al aumento proyectado de exportaciones por sector.

Cómo integramos el auge exportador al modelo insumo–producto

- Se establece un mapeo entre códigos HS6 de comercio internacional, la clasificación CIIU Rev.4 y las ramas MIO, para vincular cada producto exportado con su industria nacional correspondiente.
- El incremento proyectado en exportaciones se agrega por rama MIO y se convierte de dólares a pesos colombianos constantes (COP 2015) mediante tasas de cambio y deflactores coherentes con las cuentas nacionales.
- Este vector sectorial $\Delta \mathcal{Y}$ constituye la entrada del modelo de Leontief y permite estimar cómo el auge exportador se traduce en mayor producción y valor agregado dentro de la economía colombiana.

Oportunidad sectorial y agregación macroeconómica del choque en exportaciones

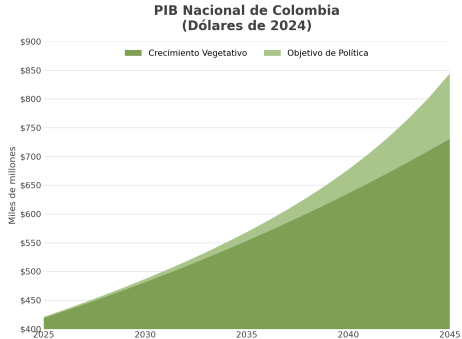
- El vector de choques en exportaciones por rama MIO se multiplica por la matriz de multiplicadores de Leontief $(I - A)^{-1}$, obteniendo el efecto total sobre la producción de cada industria. Este resultado incorpora tanto los efectos directos como los encadenamientos indirectos entre sectores.
- A partir del vector de producción total resultante, se aplican los coeficientes de Valor Agregado (VA) del DANE, que expresan la proporción de producción que se traduce en valor agregado bruto por industria.
- La suma de los ΔVA_i sectoriales proporciona el ΔPIB total asociado al choque exportador. Este valor se expresa en pesos constantes de 2015 para mantener coherencia con el resto del análisis macroeconómico.

Consolidamos los resultados del bootstrap para obtener intervalos de confianza del oportunidad económico

- Para identificar la incertidumbre, realizamos un conjunto de simulaciones independientes basadas en los diferentes escenarios del bootstrap, donde cada uno refleja una posible combinación de productos exitosos.
- Con las 1.000 submuestras de datos, se construyen distribuciones empíricas de las principales variables de interés: cambio en el PIB y en exportaciones.
- A partir de esas distribuciones se obtienen las medias y los intervalos de confianza al 95 por ciento (percentiles 2.5 y 97.5), que reflejan el rango estadísticamente probable del oportunidad económico del auge exportador.

Al 2045, desarrollar la estrategia conllevaría a 113.800 USD mill. de PIB adicional en este año tomando en cuenta el efecto sobre toda la economía colombiana

- El valor adicional en producción equivale a 16% del PIB de 2045.
- El Valor Presente Neto (VPN) del valor agregado adicional entre 2025 y 2045 sería de 1.779 billones de USD.
- Ese valor agregado adicional equivale al 170% del PIB de 2024.



Fuente: Fedesarrollo

Estructura general de la metodología

1. Identificación de episodios de exportación
2. Estimación y proyección del modelo GLM
3. Análisis de PIB con la MIO y Valor Agregado
4. **Cálculo del oportunidad en pobreza y empleo**

Cómo traducimos el oportunidad económico en efectos sociales y fiscales

- Este bloque traduce el incremento estimado del PIB, derivado del auge exportador, en oportunidads sociales y fiscales medibles sobre empleo, pobreza y recaudo.
- Se utilizan elasticidades macroeconómicas oficiales estimadas por el DANE, el equipo DAMS y el Ministerio de Hacienda, que permiten vincular los cambios en el PIB con variaciones en los indicadores sociales.
- Las estimaciones se aplican sobre los resultados del ΔPIB obtenido en el análisis con la Matriz Insumo–Producto, garantizando consistencia entre el oportunidad económico y los efectos distributivos.

Elasticidades empleo–PIB y pobreza–PIB

- **Elasticidad empleo/pobreza–PIB:** estimada por el equipo DAMS con base en datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. Representa el cambio porcentual en empleo total ante un cambio de 1% en el PIB real en el periodo anterior.
- Ambas elasticidades se aplican sobre el ΔPIB sectorial y total derivado de la MIO, ponderando los resultados según la estructura de empleo y pobreza de 2024.
- Las estimaciones se expresan en términos absolutos (personas) y relativos (variación porcentual), para facilitar su interpretación en el contexto de política pública.

Traducción del crecimiento económico en empleo, reducción de pobreza y cambio en recaudo

- A partir del ΔPIB proyectado y las elasticidades oficiales, se estima la variación porcentual esperada en empleo total y en pobreza monetaria, diferenciando efectos en pobreza extrema y moderada.
- Los resultados se presentan como rangos con intervalos de confianza derivados del *bootstrap* macroeconómico, reflejando la incertidumbre en las proyecciones del ΔPIB.
- Para el componente fiscal, se aplica la elasticidad ingreso–recaudo del Marco Físcal de Mediano Plazo 2024, Ministerio de Hacienda (2024), lo que permite estimar el aumento del recaudo tributario total asociado al crecimiento exportador.

Del crecimiento económico a los resultados sociales y fiscales a 2045

Reducción del desempleo

- Se lograría reincorporar a la población ocupada a 2,4 millones de personas.
- Esto equivale al 10,32% de la población ocupada en diciembre de 2024.

Reducción de la pobreza

- 3,4 millones de personas saldrían de la pobreza monetaria y 1,7 millones de la pobreza extrema.
- Representa reducciones de 21% y 11% sobre la población en pobreza monetaria y extrema, respectivamente.

Aumento del recaudo tributario

- El crecimiento exportador aumentaría el recaudo total en 1.030 billones COP en VPN.
- Este valor equivale a 9,92% del PIB de 2024.

En los próximos 20 años, se estimó el oportunidad de política por periodo

	Reducción del Desempleo	Reducción de la Pobreza		Aumento del Recaudo Tributario
P1: 2025–2029	**549,710** (2.39%)*	**1.1M** (monetaria) (6.84%)**	**555 mil** (extrema) (3.42%)**	**$18.7B**(1.80%) PIB 2024
P2: 2030–2033	**823,419** (3.57%)*	**1.3M** (monetaria) (7.84%)**	**636 mil** (extrema) (3.92%)**	**$23.2B**(2.29%) PIB 2024
P3: 2034–2037	**708,188** (3.07%)*	**895 mil** (monetaria) (5.51%)**	**447 mil**(extrema) (2.75%)**	**$24.2B**(2.33%) PIB 2024
P4: 2038–2041	**295,304** (1.28%)*	**123 mil** (monetaria) (0.75%)**	**61 mil** (extrema) (0.38%)**	**$21.5B**(2.07%) PIB 2024
P5: 2042–2045	**0**	**0**	**0**	**$14.5B** (1.4%) PIB 2024

* % de población ocupada en diciembre de 2024 respectivamente

** % sobre la población en pobreza monetaria

Fuente: Fedesarrollo

Adicionalmente, las industrias se priorizan según la proyección de demanda para los últimos años.

Para estimar el potencial de demanda de cada CIIU de forma conservadora, se realiza una simulación que asume que solo una fracción de los productos logrará captar demanda.

Notación:

- $\mathcal{P}_c$ = productos del CIIU c, cada uno con demanda d_p
- $D_c = \sum_{p \in \mathcal{P}_c} d_p$ = potencial total del CIIU

Proceso (1,000 iteraciones):

En cada iteración k:

1. Seleccionar aleatoriamente 10-20% de los productos de cada CIIU
2. Sumar su demanda: $D_c^{(k)} = \sum_{p \in \text{muestra}} d_p$

Resultado: Promedio de las simulaciones $\bar{D}_c = \frac{1}{1000} \sum_k D_c^{(k)}$

Construcción del Ranking

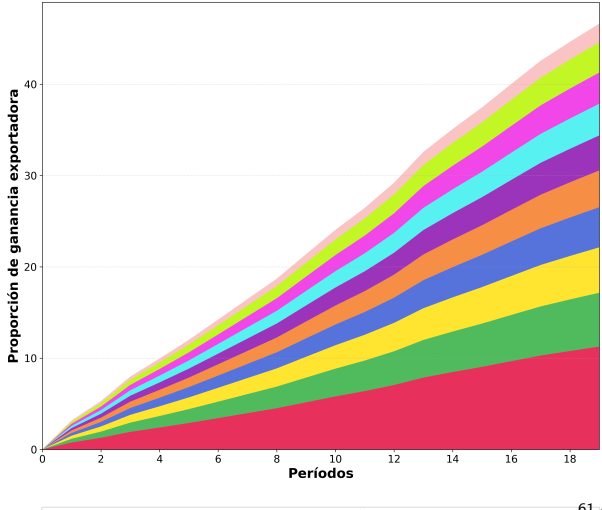
- **Ranking primario:** Los CIIUs se ordenan de mayor a menor según su potencial de demanda promedio $\bar{D}_c$.
- **Criterio de desempate:** En caso de empate, se prioriza el CIIU con más productos en el Top-5 de complejidad, proximidad, crecimiento o sostenibilidad.
- **Ranking final:** Se ordenan los CIIUs por $(\bar{D}_c, \text{productos Top-5})$ en orden descendente.

¿Por qué simulación?

- **Conservador:** Asume éxito parcial (solo 10–20% de productos captan demanda)
- **Robusto:** Reduce la influencia de productos con valores atípicos
- **Estable:** 1,000 réplicas garantizan resultados consistentes

Se puede descomponer la proyección de ganancia exportadora por industrias

- Se desagrega la ganancia exportadora entre las 10 industrias específicas identificadas, excluyendo la categoría agregada "Otros" que representa el restante 53%.
- Pesca marítima lidera con el 24% de las exportaciones específicas, seguida por Fabricación de vehículos automotores (13%) e Industrias básicas de hierro y acero (11%).
- Las proporciones entre industrias se mantienen constantes en cada período, lo que permite identificar claramente la contribución relativa de cada sector durante todo el horizonte de proyección.



Priorización de Industrias según potencial exportadora

Industria	Part.	Prod.
Industria de maquinaria y transporte	22.63%	123
Productos equipos de potencia y distribución eléctrica	16.01%	67
Metales derivados de materiales reciclados	12.25%	79
Sector farmacéutico	6.27%	99
Otros	6.25%	17
Textiles y confección	5.16%	60
Derivados petróleo básicos	4.34%	10
Minería	4.30%	23
Madera	3.60%	3
Plásticos y caucho	2.61%	35
Papel y productos de papel	2.46%	11
Otros productos alimenticios	2.40%	22

Industria	Part.	Prod.
Frutas frescas y frutas procesadas	2.28%	25
Química básica	1.70%	27
Metales a partir de material recuperado	1.22%	4
Minerales no metálicos	1.05%	7
Azúcar y derivados primarios	0.87%	1
Cosméticos y productos de aseo personal	0.86%	11
Cafés y cafes especiales	0.85%	3
Pesca y acuicultura	0.65%	3
Confitería	0.62%	6
Carne bovina	0.61%	13
Agroquímicos y biológicos	0.53%	3
Productos metálicos	0.51%	10